

PROSEDUR DAN FUNGSI

TUJUAN

1. Mahasiswa memahami lebih mendalam mengenai fungsi programmable object .
2. Mahasiswa memahami penggunaan user-defined functions dalam MySQL.
3. Mahasiswa memahami penggunaan stored procedures dalam MySQL.

TEORI

User-defined functions

Merupakan suatu program yang terdiri dari sekumpulan perintah yang tersimpan sebagai suatu objek didalam basis data dengan pengambilan nilai. Pada User Defined Function (UDF) ini MySQL mengizinkan pengguna membuat fungsinya sendiri seperti stored prosedure. Untuk membuat sebuah fungsi adalah sebagai berikut:

```
CREATE FUNCTION [nama_fungsi] ([parameter] [tipe data]) RETURNS [tipe data return]
BEGIN
    [perintah deklarasi]
    [perintah eksekusi]
END;
```

Menghapus fungsi :

```
DROP FUNCTION ([nama_fungsi]);
```

Kata kunci RETURNS mendefinisikan tipe data yang akan menampung hasil atau nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi ke sistem. Sedangkan RETURN akan mengembalikan hasil kerja fungsi kepada sistem. Statement-statement yang diperbolehkan dalam fungsi adalah sebagai berikut.

- SET
- WHILE
- IF
- DECLARE

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE

Untuk melakukan pemanggilan pada fungsi yang dibuat bisa menggunakan perintah dibawah ini:

```
SELECT [nama fungsi] ([value]);
```

Terdapat perbedaan antara storedprosedure dengan fungsi adalah stored procedure tidak mengembalikan nilai, sedangkan fungsi harus mengembalikan nilai. Fungsi dan stored procedure dapat digunakan dalam perintah MySQL.

Contoh :

Membuat fungsi

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION tambah (angka1 INT, angka2 INT)
RETURNS INT
BEGIN
    RETURN angka1 + angka2;
END; //
DELIMITER ;
```

Memanggil fungsi

```
SELECT tambah(2,4) AS Penjumlahan;
```

Perbedaan antara stored prosedure dan fungsi adalah stored prosedure tidak mengembalikan nilai, sedangkan fungsi harus mengembalikan nilai. Fungsi dan stored prosedure dapat digunakan dibagian perintah.

Stored Procedures

Stored procedure merupakan sekumpulan statement yang disusun sedemikian rupa untuk menjalankan tugas tertentu. Stored procedure digunakan untuk mempermudah pengolahan data dengan mendekatkan kode program dengan datanya. Stored procedure biasanya disimpan dalam sebuah nama jadi dapat diprekompilasi (Kadir, 2002).

Adapun keuntungan-keuntungan dari penggunaan stored procedure adalah sebagai berikut :

- Sebuah stored procedure dikompilasi dan lebih cepat dalam mengeksekusi batch atau perintah.
- Memproses data lewat stored procedure dilakukan pada server sehingga mengurangi intensitas lalu lintas data network.
- Stored procedure menawarkan pemrograman modular hal ini karena sebuah stored procedure dapat memanggil stored procedure yang lain.
- Stored procedure bisa jadi adalah salah satu komponen penting dalam keamanan database. Jika semua akses user melalui stored procedure maka semua akses langsung ke tabel dan data dapat dikontrol.

Pada stored procedure dikenal dua macam tipe stored procedure yaitu stored procedure yang sudah ada pada sistem dan stored procedure yang dibuat oleh user. Perintah untuk membuat stored procedure adalah sebagai berikut.

```
CREATE PROCEDURE [nama_procedure] ([parameter] [tipe data])
BEGIN
    [perintah deklarasi]
    [perintah eksekusi]
END;
```

Untuk menjalankan stored procedure dapat memanggilnya dengan perintah:

```
CALL [nama procedure];
```

Pada stored procedure terdapat istilah parameter, parameter ini dapat melewati data untuk diolah oleh stored procedure tersebut. Ini menjadikan stored procedure sangat fleksibel.

Contoh :

Membuat Prosedur

```
DELIMITER //
CREATE procedure Latihan ( OUT nilai INT )
BEGIN
    DECLARE nilai_a INT;
    SET nilai_a = 50;
    labell: WHILE nilai_a <= 200 DO
```

```

        SET nilai_a = nilai_a * 2;
    END WHILE label1;

    SET nilai = nilai_a;
END; //

DELIMITER ;

```

Setelah selesai membuat Stored procedure, anda dapat menjalankan perintah diatas dengan perintah sebagai berikut:

```

CALL Latihan (@variabel);

SELECT @variabel;

```

Selanjutnya akan mencoba mempraktekkan penggunaan parameter pada stored procedure dengan menggunakan basis data "Toko", pertama tulislah perintah dibawah ini !

```

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE cr_nm_barang (stok INT)
BEGIN
    SELECT * FROM toko.barang
    WHERE Stok_Barang = stok;
END; //

DELIMITER ;

```

Selanjutnya bisa mengeksekusi stored procedurennya dengan perintah dibawah ini.

```

CALL cr_nm_barang (0);

```

Praktek

1. Silahkan dicoba praktekkan yang ada didalam materi diatas
2. Buatlah dua contoh penggunaan SET, WHILE, IF, DECLARE, SELECT, INSERT, UPDATE
3. Buatlah sebuah stored procedure pada basis data "Mahasiswa" yang anda buat untuk menampilkan semua data mahasiswa berdasarkan ketua jurusanannya!
4. Buatlah stored procedure yang akan mencari nama ketua jurusan dengan nama tertentu!